

Penjelasan

Rekursi adalah sebuah metode pemrograman yang di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara bertahap hingga mencapai kondisi berhenti (base case).

Iterasi adalah sebuah metode perulangan yang menggunakan struktur seperti *for* atau *while* untuk menjalankan proses berulang tanpa memanggil fungsi secara berulang.

Refleksi Praktikum

1. Mengapa base case sangat penting?

Base case adalah kondisi berhenti pada rekursi. Tanpanya, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa henti (infinite recursion) dan menyebabkan error seperti stack overflow

2. Mengapa fibonacci rekursif lebih lambat dari faktorial rekursif?

Karena Fibonacci memanggil fungsi yang sama berulang-ulang (banyak perhitungan yang sama), sehingga jumlah operasinya sangat banyak. Sedangkan faktorial hanya memanggil satu cabang rekursi, jadi lebih sederhana dan cepat.

3. Dalam kondisi apa rekursi lebih tepat digunakan?

Rekursi lebih tepat digunakan saat masalah memiliki pola berulang dan dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil, seperti pada struktur pohon, pencarian atau algoritma divide and conquer.